必刷小卷 11　小题标准练[11]　8+3+3 73 分练

（时间:40 分钟　分值:73 分）

一、选择题:本题共 8 小题,每小题 5 分,共 40 分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的.

1. 已知集合 $A=\{x|\lg x<1\},B=\{x|x>2\}$，则 $A\cup B=$（　　）

A. $(2,+\infty)$　　B. $(2,10)$　　C. $(0,10)$　　D. $(0,+\infty)$

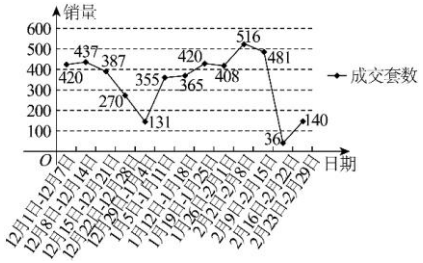
2. 若复数 $z=\dfrac{a-\mathrm{i}}{1+2\mathrm{i}}+\dfrac{1}{5}$ 为纯虚数，则实数 a 的值为（　　）

A. -2　　B. $-\dfrac{2}{3}$　　C. 1　　D. $\dfrac{3}{2}$

3. 已知等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，若 $a_2a_5=3a_4$，且 a_3 与 $3a_6$ 的等差中项为 $\dfrac{5}{3}$，则 $S_4=$（　　）

A. 40　　B. 39　　C. 27　　D. 1

4. 如图，这是某城市在 2025 年 12 月—2026 年 2 月的二手房销量数据折线图.下列说法正确的是（　　）



A. 这组数据的极差为 470　　B. 这组数据的众数为 365

C. 这组数据的中位数为 387　　D. 这组数据的平均数约为 360

5. 一般来说，输出信号功率用高斯函数来描述，定义为 $I(x)=I_0\mathrm{e}^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$，其中 I_0 为输出信号功率最大值（单位：mW），x 为频率（单位：Hz），μ 为输出信号功率的数学期望，σ^2 为输出信号的方差，3dB 带宽是光通信中一个常用的指标，是指当输出信号功率下降至最大值一半时，信号的频率范围，即对应函数图象的宽度。现已知输出信号功率为 $I(x)=I_0\mathrm{e}^{-\frac{(x-2)^2}{2}}$（如图所示），则其 3dB 带宽为（　　）



A. $\sqrt{\ln 2}$　　B. $4\sqrt{\ln 2}$　　C. $3\sqrt{\ln 2}$　　D. $2\sqrt{2\ln 2}$

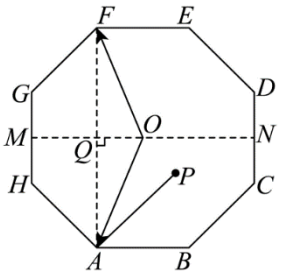
6. 葫芦摆件作为中国传统工艺品，深受人们喜爱，它们常被视为吉祥物，象征福禄，多子多福.如图所示的葫芦摆件从上到下可近似看作由一个圆柱与两个完整的球组成的几何体，若上，中，下三个几何体的高度之比为 3:4:5，且总高度为 24cm，则下面球的体积与上面球的体积之差约为（　　）



（参考数据：$\pi\approx 3$）

A．244cm^3　　B．108cm^3　　C．432cm^3　　D．1952cm^3

7．如图,在正八边形 $ABCDEFGH$ 中,点 O 为正八边形的中心,点 M,N 分别是 GH,CD 边的中点,且 $MN\perp AF$,点 P 是正八边形内一个动点（含边界）,已知 $OQ=2,MQ=2\sqrt{2}$,则 $\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{PA}+\overrightarrow{OF}\cdot\overrightarrow{PA}$ 的最大值是(　　)



A. $8\sqrt{2}$　　B. $-8\sqrt{2}$

C. $4+2\sqrt{2}$　　D. $16+8\sqrt{2}$

8. 蒙日是法国著名的数学家，他首先发现椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的两条相互垂直的切线的交点的轨迹是圆，这个圆被称为“蒙日圆”，且其方程为 $x^2+y^2=a^2+b^2$.已知椭圆 $E:\frac{x^2}{m}+\frac{y^2}{1}=1$ 的焦点在 x 轴上，A、B 是椭圆 E 上的任意两点，动点 P 在直线 $\sqrt{3}x-y-4=0$ 上.若存在 $\angle APB$ 为钝角.则椭圆 E 离心率的取值范围是（　　）

A. $\left(0,\frac{\sqrt{6}}{3}\right)$　　B. $\left(\frac{\sqrt{6}}{3},1\right)$　　C. $\left(0,\frac{\sqrt{3}}{6}\right)$　　D. $\left(\frac{\sqrt{3}}{6},1\right)$

二、选择题:本题共 3 小题,每小题 6 分,共 18 分.在每小题给出的选项中,有多项符合题目要求.全部选对的得 6 分,部分选对的得部分分,有选错的得 0 分.

9．筒车是我国古代发明的一种水利灌溉工具，既经济又环保，明朝科学家徐光启在《农政全书》中用图画描绘了筒车的工作原理（图）．假定在水流量稳定的情况下，筒车上的每一个盛水筒都做匀速圆周运动．如图 2，将筒车抽象为一个半径为 R 的圆，设筒车按逆时针方向每旋转一周用时 60 秒，当 $t=0$，盛水筒 M 位于点 $P_0\left(3,-3\sqrt{3}\right)$，经过 t 秒后运动到点 $P\left(x,y\right)$，点 P 的纵坐标满足 $y=f\left(t\right)=R\sin\left(\omega t+\varphi\right)$（$t\geq 0$，$\omega>0$，$|\varphi|<\frac{\pi}{2}$），则下列叙述正确的是（　　）



图1

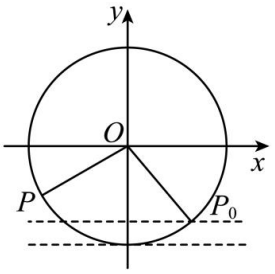


图2

A．筒车转动的角速度 $\omega=\frac{\pi}{30}\text{rad/s}$

B．当筒车旋转 10 秒时，盛水筒 M 对应的点 P 的纵坐标为 0

C．当筒车旋转 50 秒时，盛水筒 M 和初始点的水平距离为 $6\sqrt{3}$

D．盛水筒 M 第一次到达最高点需要的时间是 25 秒

10. 已知椭圆$C:\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$的右焦点为$F$，左、右顶点分别为$A,B$两点，直线$y=m(0<m<\sqrt{3})$与椭圆$C$相交于$P,Q$两点，则（　）

A．椭圆C的短轴长为$2\sqrt{3}$

B．$|PF|+|QF|$为定值

C．当以P,Q,F,B四个点为顶点的四边形为平行四边形时，四边形的面积为$\frac{\sqrt{5}}{2}$

D．直线AP和AQ的斜率的乘积为$\frac{3}{4}$

11. 已知函数$f(x)=(x-2)\mathrm{e}^x+\frac{ax}{\mathrm{e}^x}$，则（　）

A．当$a\le 0$时，函数$f(x)$的减区间为$(-\infty,1]$

B．当$a=\mathrm{e}^2$时，函数$f(x)$的图象是中心对称图形

C．若$x=1$是函数$f(x)$的极大值点，则实数a的取值范围为$(\mathrm{e},+\infty)$

D．若过原点可作三条直线与曲线$y=f(x)$相切，则实数a的取值范围为$\left(\mathrm{e}^3,+\infty\right)$

三、填空题：本题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分.

12. 设随机变量ξ的分布列如下，其中a_1，a_2，a_3成等差数列，且$a_1,a_2,a_3\in(0,1)$.

ξ	0	1	2
P	a_1	a_2	a_3

则$a_2=$_____；符合条件的$E(\xi)$的一个值为_____.

13. 过圆$x^2+y^2=4$外一点P引该圆的两条切线PA、PB，经过两个切点A、B的直线经过定点$(0,-1)$，且$\triangle PAB$的面积为$3\sqrt{3}$，则点P的坐标为_____.

14. 某公园为了美化环境，计划建造一座拱桥$DACBE$，已知该桥的剖面如图所示，共包括一段圆弧形桥面ACB和两段长度相等的直线型桥面AD、BE，圆弧形桥面ACB所在圆的半径为 4 米，圆心O在DE上，且AD和BE所在直线与圆O分别在连结点A和B处相切. 已知直线型桥面的修建费用是每米 0.4 万元，弧形桥面ACB的修建费用是每米 2.5 万元，设$\angle ADO=\theta$，根据空间限制及桥面坡度的限制，$\sin\theta$的范围为$[\frac{1}{3},\frac{1}{2}]$，则当桥面修建总费用最低时$\theta$的正弦值为_____.

